JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - सारणिक (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (66 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 6$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 5 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

सारणिक का परिचय

प्रश्न 01

क्या आप सारणिक की कोटि परिभाषित कर सकते हैं तथा उसके अवयव कैसे निरूपित किये जाते हैं?

आदर्श उत्तर

सारणिक में पंक्तियों व स्तम्भों की संख्या समान होती है और वह दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच लिखा जाता है; यह संख्या n उसकी कोटि है। a_{ij} पंक्ति i व स्तम्भ j का अवयव है; $a_{11}, a_{22}, \ldots$ मुख्य विकर्ण बनाते हैं।

उदा.: $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ की कोटि 2 है (4 अवयव); तृतीय कोटि के सारणिक में 9 अवयव व 9 उपसारणिक होते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रसार द्वारा सारणिक का मान

प्रश्न 02

द्वितीय कोटि के सारणिक का मान प्रसार द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

उदा.: $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 2 = 10$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03

तृतीय कोटि के सारणिक का मान प्रसार द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

चिह्न-पट $+-+\,/\,-+-\,/\,+-+$ के साथ किसी पंक्ति/स्तम्भ के अनुदिश प्रसार करें (अवयव $\times$ उसका 2×2 उपसारणिक):

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$$

उदा.: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix} = 1(0-24) - 2(0-20) + 3(0-5) = 1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1 | DPP: 1(3, 5); 2(7, 17) | प्रश्न बैंक: 113

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(2); 3(6)

प्रश्न 04

सारणिक का प्रसार किस पंक्ति/स्तम्भ के अनुदिश करना चाहिए?

आदर्श उत्तर

उस पंक्ति/स्तम्भ के अनुदिश जिसमें सबसे अधिक शून्य हों (मान किसी भी पंक्ति/स्तम्भ के अनुदिश समान आता है)। यदि शून्य न हों तो पहले पंक्ति/स्तम्भ संक्रियाओं से शून्य बनाइए।

उदा.: $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 2(6-8) = -4$ (R_1 के अनुदिश)।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1

अवयव का उपसारणिक व सहखण्ड

प्रश्न 05

सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक व सहखण्ड कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

उपसारणिक M_{ij} = पंक्ति i व स्तम्भ j हटाने पर बचा सारणिक; सहखण्ड $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$।

उदा.: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix}$ में: $M_{11} = 50 - 48 = 2$, $M_{12} = 40 - 42 = -2$, $C_{12} = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(6-7, 9)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06

क्या आप उपसारणिक व सहखण्ड का सम्बन्ध लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

अतः $i+j$ सम होने पर $C_{ij} = M_{ij}$ तथा विषम होने पर $C_{ij} = -M_{ij}$ (चिह्न-पट $+-+/-+-/+-+$)।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 28

प्रश्न 07

किसी पंक्ति/स्तम्भ के सभी अवयवों को उनके अपने सहखण्डों से गुणा करके जोड़ने पर क्या होता है?

आदर्श उत्तर

योग सारणिक के मान के बराबर होता है (यही प्रसार है): $a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} = \Delta$, किसी भी पंक्ति या स्तम्भ के लिए।

उदा.: 4×4 सारणिक में $a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13} + a_{14}c_{14} = \Delta$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 28, 30 | DPP: 4(1)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08
किसी पंक्ति/स्तम्भ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति/स्तम्भ के सहखण्डों से गुणा करके जोड़ने पर क्या होता है?

आदर्श उत्तर
योग शून्य होता है: $a_{11}C_{21} + a_{12}C_{22} + a_{13}C_{23} = 0$ (यह दो समान पंक्तियों वाला सारणिक है)।

उदा.: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{vmatrix}$ में: $1 \cdot 4 + 2 \cdot (-22) + 3 \cdot 18 = 0$ (R_2 के सहखण्ड: $4, -22, 18$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 26 | DPP: 1(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 30

सारस नियम

प्रश्न 09
तृतीय कोटि के सारणिक के प्रसार में सारस नियम का उपयोग कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
पहले दो स्तम्भ दाईं ओर दोबारा लिखिए; नीचे-दाएँ विकर्णों के तीन गुणनफल जोड़िए तथा नीचे-बाएँ विकर्णों के तीन गुणनफल घटाइए (केवल तृतीय कोटि के लिए):

$$D = (a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2) - (a_3b_2c_1 + a_2b_1c_3 + a_1b_3c_2)$$

उदा.: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix} = (0 + 0 + 40) - (15 + 0 + 24) = 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सारणिक के गुणधर्म

प्रश्न 10
क्या आप सभी 6 गुणधर्म लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर
P1: पंक्तियाँ $\leftrightarrow$ स्तम्भ (परिवर्त): $D' = D$। P2: दो पंक्तियाँ (स्तम्भ) बदलने पर केवल चिह्न बदलता है। P3: दो पंक्तियाँ (स्तम्भ) समान हों $\Rightarrow D = 0$ (समानुपाती होने पर भी)।
P4: किसी एक पंक्ति (स्तम्भ) को k से गुणा करने पर D भी k से गुणा हो जाता है। P5: किसी पंक्ति (स्तम्भ) का प्रत्येक अवयव दो पदों का योग हो तो D दो सारणिकों के योग में टूटता है। P6: यदि $D = f(x)$ तथा $f(a) = 0$ तो $(x - a)$, D का एक गुणनखण्ड है।

उदा. (P3): $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 5 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 0$ (पंक्ति 1, 2 समानुपाती)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4, 8; J-II 31, 33; C-I 21; C-II 14 | DPP: 1(4, 10-11); 2(5); 3(6); 4(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 2, 10, 13; C-I 2 | DPP: 1(12); 2(9) | प्रश्न बैंक: 95, 104

प्रश्न 11
दो या अधिक सारणिकों को प्रसार किये बिना कब और कैसे जोड़ सकते हैं?

आदर्श उत्तर
दो सारणिक तब जोड़े जा सकते हैं जब वे केवल एक पंक्ति (स्तम्भ) में भिन्न हों; उसी पंक्ति (स्तम्भ) के अवयव जोड़ दीजिए, शेष वही रखिए (P5 का उलटा)।

उदा.: $\begin{vmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}5 & 2\\6 & 4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}6 & 2\\9 & 4\end{vmatrix}=6$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 2, 11; C-I 2 | DPP: 2(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8

प्रश्न 12
कब हम योग-चिह्न ($\sum$) को सारणिक के अन्दर ले जा सकते हैं?

आदर्श उत्तर
जब केवल एक पंक्ति (स्तम्भ) में चल सूचकांक r हो और शेष सभी पंक्तियाँ (स्तम्भ) r से मुक्त हों: उसी पंक्ति (स्तम्भ) के प्रत्येक अवयव का योग लीजिए, फिर मान निकालिए।

उदा.: $\sum_{r=1}^{n}\begin{vmatrix}r & 1\\2 & 3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\sum r & n\\2 & 3\end{vmatrix}=\dfrac{n(3n-1)}{2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 14; J-M 20, 30 | DPP: 2(15); 3(8); 4(2, 8, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
सारणिक के सभी अवयवों को k से गुणा करने पर क्या होता है?

आदर्श उत्तर

$$|kA| = k^n|A|$$

यहाँ n सारणिक की कोटि है।
केवल एक पंक्ति को k से गुणा करने पर kD; सभी पंक्तियों को गुणा करने पर k^nD मिलता है।
उदा.: तृतीय कोटि, $D = 5$, सभी अवयव $\times 2$: नया मान $= 2^3 \cdot 5 = 40$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 27 | DPP: 1(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33

प्रश्न 14
सारणिक का कोई गुणनखण्ड प्रसार किये बिना कैसे पहचानते हैं?

आदर्श उत्तर
$x = a$ (या $a = b$) रखिए; यदि दो पंक्तियाँ (स्तम्भ) समान या समानुपाती हो जाएँ तो $D = 0$, अतः $(x - a)$ गुणनखण्ड है। शेष अचर ज्ञात करने के लिए घात व एक गुणांक की तुलना कीजिए।

उदा.: $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\a & b & c\\a^2 & b^2 & c^2\end{vmatrix}$ $a = b$, $b = c$, $c = a$ पर 0; घात 3 होने से $D = (a-b)(b-c)(c-a)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12; C-I 20 | DPP: 4(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 9 | DPP: 3(3)

पंक्ति व स्तम्भ रूपान्तरण

प्रश्न 15
दिया गया पंक्ति/स्तम्भ रूपान्तरण कैसे लगाते हैं?

आदर्श उत्तर

$R_i \to R_i + \lambda R_j$ का अर्थ: पंक्ति i को (पंक्ति i) + $\lambda\times$(पंक्ति j) से बदलिए; केवल पंक्ति i बदलती है, शेष पंक्तियाँ जस की तस रहती हैं। $C_i \to C_i + \lambda C_j$ भी इसी प्रकार।

उदा.: $\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\4 & 5 & 6\\7 & 8 & 10\end{vmatrix}$; $R_2 \to R_2 - 4R_1,\ R_3 \to R_3 - 7R_1$ से $\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\0 & -3 & -6\\0 & -6 & -11\end{vmatrix} = 33 - 36 = -3$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 7; J-II 1, 3, 5-6, 10, 13; C-I 10; C-II 9, 15 | DPP: 1(2, 12, 14-16); 2(4, 8-9, 19); 3(9); 4(3) | प्रश्न बैंक: 99, 104
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 4-6; J-II 4, 8, 12, 31-32; J-M 8, 14, 31; J-A 3-4; C-I 6, 12, 15-17, 20-21; C-II 10, 16, 23-24 | DPP: 1(1, 5); 2(2, 18); 3(2, 4-5, 7, 11); 4(4, 7-8, 11) | प्रश्न बैंक: 91, 101, 103, 106

प्रश्न 16
पंक्ति/स्तम्भ रूपान्तरण लगाने पर सारणिक के मान का क्या होता है?

आदर्श उत्तर

$R_i \to R_i + \lambda R_j$: मान अपरिवर्तित। $R_i \leftrightarrow R_j$: चिह्न बदलता है। $R_i \to kR_i$: मान $\times k$। $R_i \to xR_i + yR_j + zR_k$: मान $\times x$।

उदा.: $R_1 \to 2R_1 - R_2$ से D का मान 2 गुना हो जाता है।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 17
एक साथ एक से अधिक संक्रियाएँ लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

आदर्श उत्तर

उन्हें एक के बाद एक लगाइए: किसी संक्रिया में प्रयुक्त पंक्ति/स्तम्भ अपने मूल रूप में होना चाहिए, इसलिए पहले बदली गई पंक्ति का दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। $C_1 \to C_1 - C_2$ व $C_2 \to C_2 - C_3$ एक साथ ठीक हैं (पहले C_1 बदलिए); $R_1 \to R_1 - R_2$ व $R_2 \to R_2 - R_1$ गलत है।
जिस पंक्ति को बदल रहे हैं उसे अचर से गुणा करने पर मान का सुधार भी कीजिए ($R_1 \to 2R_1 - R_2$ से D दुगुना हो जाता है)।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2

चार मानक सारणिक

प्रश्न 18
चारों मानक सारणिक लिखिए। दो अन्य प्रचलित सारणिक भी हैं, उन्हें भी लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\begin{vmatrix}a & b & c\\b & c & a\\c & a & b\end{vmatrix} = -(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) = -(a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

$$\begin{vmatrix}1 & a & a^2\\1 & b & b^2\\1 & c & c^2\end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(ab+bc+ca)$$

दो अन्य प्रचलित सारणिक:

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc+ab+bc+ca = abc\left(1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 19

क्या आप प्रश्न हल करते समय चारों मानक सारणिकों व उनके परिणामों को पहचान पाते हैं?

आदर्श उत्तर

पंक्तियों/स्तम्भों से उभयनिष्ठ गुणनखण्ड बाहर निकालिए (तथा $R_i \to R_i - R_j$ लगाइए) जब तक 1 वाली पंक्ति/स्तम्भ या चक्रीय रूप न दिखे; फिर सूची से मिलाइए: किसी पंक्ति में घात $1, x, x^2, x^3$ हों $\Rightarrow$ वाण्डरमोण्ड प्रकार।

उदा.: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix} = (2-3)(3-4)(4-2) = 2$ (मानक $2,\ a, b, c = 2, 3, 4$)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-M 31; C-I 16; C-II 18 | DPP: 2(1-2, 11, 13, 16); 3(4-5)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 15; J-II 1, 6, 11; C-I 10; C-II 8, 19 | DPP: 2(4); 3(12); 4(3) | प्रश्न बैंक: 111

दो महत्त्वपूर्ण संक्रियाएँ

प्रश्न 20

दो महत्त्वपूर्ण संक्रियाएँ कौन-सी हैं तथा उन्हें कब लगाते हैं?

आदर्श उत्तर

(i) सब 1 वाली (या आसानी से बनने वाली) पंक्ति/स्तम्भ: उसे अन्य में से घटाइए ($R_1 \to R_1-R_3$, $R_2 \to R_2-R_3$) और 1 वाले स्तम्भ के अनुदिश प्रसार कीजिए। (ii) तीनों पंक्तियों (स्तम्भों) का योग उभयनिष्ठ गुणनखण्ड दे तो $R_1 \to R_1+R_2+R_3$ लगाकर गुणनखण्ड बाहर निकालिए।

उदा.: $\begin{vmatrix} x+1 & 2x & 3 \\ 2x & 3 & x+1 \\ 3 & x+1 & 2x \end{vmatrix} = 0$: प्रत्येक पंक्ति का योग $3x+4$ है, अतः $(3x+4)(\dots) = 0$ तथा दूसरा गुणनखण्ड $3x^2 - 9x + 7$ वास्तविक x के लिए शून्य नहीं, इसलिए $x = -\frac{4}{3}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 4 | DPP: 3(10) | प्रश्न बैंक: 91

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 9 | DPP: 2(10)

प्रश्न 21
जब किसी पंक्ति/स्तम्भ के अवयव समान्तर श्रेढ़ी में हों तो कौन-सी संक्रिया लगाते हैं?

आदर्श उत्तर
यदि प्रत्येक पंक्ति के अवयव समान्तर श्रेढ़ी में हों तो $C_1 \to C_1 - 2C_2 + C_3$ से शून्य स्तम्भ मिलता है, अतः $D = 0$। यदि केवल एक पंक्ति समान्तर श्रेढ़ी में हो तो $C_3 \to C_3 - C_2,\ C_2 \to C_2 - C_1$ लगाकर अन्तर समान कीजिए।

उदा.: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 0\ (C_1 - 2C_2 + C_3 = 0)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5; C-II 17, 19 | DPP: 2(3, 6) | प्रश्न बैंक: 90
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 6 | प्रश्न बैंक: 113

सारणिकों का गुणन

प्रश्न 22
क्या आप समान कोटि के किन्हीं दो सारणिकों का गुणन चारों प्रकार से कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
पंक्ति×स्तम्भ, पंक्ति×पंक्ति, स्तम्भ×पंक्ति, स्तम्भ×स्तम्भ: (i, j) अवयव $=$ पहले की i-वीं रेखा व दूसरे की j-वीं रेखा के गुणनफलों का योग।

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 l_1 + b_1 l_2 & a_1 m_1 + b_1 m_2 \\ a_2 l_1 + b_2 l_2 & a_2 m_1 + b_2 m_2 \end{vmatrix}$$

उदा.: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = (-2)(-1) = 2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 10-11; J-II 15-18; C-II 11-12 | DPP: 2(12); 4(10)

प्रश्न 23
सारणिकों के गुणन में प्रश्न 1 का परिणाम याद कीजिए।

आदर्श उत्तर
सहखण्डों से बना सारणिक D^2 होता है (तृतीय कोटि); n कोटि में यह D^{n-1} होता है:

$$\begin{vmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{vmatrix} = D^2$$

उदा.: $D = \text{diag}(1, 2, 3)$ में $D = 6$; उसके सहखण्ड विकर्ण पर $6, 3, 2,$ गुणनफल $36 = 6^2$। साथ ही $\begin{vmatrix} 2bc - a^2 & c^2 & b^2 \\ c^2 & 2ca - b^2 & a^2 \\ b^2 & a^2 & 2ab - c^2 \end{vmatrix} = (a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)^2$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9; C-I 1
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 24
दिये गये सारणिक को दो सारणिकों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक अवयव को गुणनफलों के योग के रूप में लिखिए (एक सारणिक की पंक्ति व दूसरे के स्तम्भ का अदिश गुणनफल); तब दिया गया सारणिक उन दोनों का गुणनफल है।

उदा.: $(a_i + b_j)^2 = a_i^2 \cdot 1 + a_i \cdot 2b_j + 1 \cdot b_j^2$, अतः $\left|(a_i + b_j)^2\right|$ = (पंक्तियाँ $a_i^2,\ a_i,\ 1$ वाला सारणिक) $\times$ (स्तम्भ $1,\ 2b_j,\ b_j^2$ वाला सारणिक) $= -2(a_1 - a_2)(a_2 - a_3)(a_3 - a_1)(b_1 - b_2)(b_2 - b_3)(b_3 - b_1)$। $S_r = \alpha^r + \beta^r + \gamma^r$ लेने पर $|S_{i+j-2}| = [(\alpha - \beta)(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)]^2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11; J-II 15, 17-18; C-II 11-12 | DPP: 2(12); 3(12); 4(10)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 25
कैसे पहचानें कि कोई प्रश्न सारणिकों के गुणन की अवधारणा पर आधारित है?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक अवयव दो-तीन गुणनफलों का योग $(a_1l_1 + b_1l_2 + c_1l_3)$, वर्ग $(a + b)^2$, घात-योग $\alpha^n + \beta^n$, $\cos(\alpha_i - \beta_j)$ हो, या सारणिक का वर्ग (D^2) अथवा दो सारणिकों का गुणनफल दिया हो।

उदा.: $\cos(\alpha_i - \beta_j) = \cos\alpha_i \cos\beta_j + \sin\alpha_i \sin\beta_j$ में केवल दो गुणनफल हैं, अतः इन अवयवों वाला 3×3 सारणिक 0 है (तीसरा शून्य स्तम्भ जोड़ा जा सकता है)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10; J-II 16
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समीकरण निकाय

प्रश्न 26
संगत व असंगत निकाय से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
संगत: कम से कम एक हल (अद्वितीय या अनन्त)। असंगत: कोई हल नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 27
तुच्छ व अतुच्छ हल से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
तुच्छ: सभी चर 0 (मूल-बिन्दु)। अतुच्छ: कम से कम एक चर अशून्य। ये समघात निकाय (सभी अचर 0) के लिए पूछे जाते हैं, जिसका तुच्छ हल सदैव होता है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
दो चरों में दो समीकरणों के अद्वितीय हल का प्रतिबन्ध लिखिए तथा निर्देशांक ज्यामिति में इसका क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

रेखाएँ $a_1x + b_1y + c_1 = 0,\ a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ठीक एक बिन्दु पर काटती हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
दो चरों में दो समीकरणों के अनन्त हलों का प्रतिबन्ध लिखिए तथा निर्देशांक ज्यामिति में इसका क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

दोनों रेखाएँ संपाती हैं (आश्रित समीकरण)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 14
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 30
दो चरों में दो समीकरणों के असंगत होने का प्रतिबन्ध लिखिए तथा निर्देशांक ज्यामिति में इसका क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

दोनों रेखाएँ समान्तर व भिन्न हैं।
उदा.: $x + 2y = 3,\ 2x + 4y = 7$ का कोई हल नहीं ($\frac{1}{2} = \frac{2}{4} \neq \frac{3}{7}$)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12, 20
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 31
दो चरों में तीन समीकरणों के अद्वितीय हल का प्रतिबन्ध लिखिए तथा निर्देशांक ज्यामिति में इसका क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

तथा कम से कम दो रेखाएँ समान्तर न हों: तीनों रेखाएँ संगामी हैं (एक बिन्दु पर मिलती हैं)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 32
दो चरों में तीन समीकरणों के अनन्त हलों का प्रतिबन्ध लिखिए तथा निर्देशांक ज्यामिति में इसका क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{a_2}{a_3} = \frac{b_2}{b_3} = \frac{c_2}{c_3}$$

तीनों रेखाएँ संपाती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 33
दो चरों में तीन समीकरणों के असंगत होने का प्रतिबन्ध लिखिए तथा निर्देशांक ज्यामिति में इसका क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

तीनों रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं (वे त्रिभुज बनाती हैं)। साथ ही तीनों समान्तर हों पर सभी संपाती न हों तो भी असंगत ($D = 0$ होता है)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34
तीन समतलों के प्रिज़्म बनाने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
समतल युग्मों में मिलते हैं (कोई दो समान्तर नहीं) पर कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं: गुणांक सारणिक $D = 0$, गुणांकों की पंक्तियाँ समानुपाती नहीं, तथा अचर पदों पर वही सम्बन्ध लागू नहीं होता, अतः कोई $D_x, D_y, D_z \neq 0$।
उदा.: $x + y + z = 1,\ x + 2y + 3z = 2,\ 2x + 3y + 4z = 5$: $R_3 = R_1 + R_2$ परन्तु $5 \neq 1 + 2$, अतः प्रिज़्म।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

क्रेमर नियम

प्रश्न 35
क्या आप क्रेमर नियम में प्रयुक्त सभी सारणिक लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$ आदि के लिए D गुणांक सारणिक है; D के x-, y-, z-स्तम्भ को अचर d_1, d_2, d_3 से बदलने पर D_x, D_y, D_z मिलते हैं:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},\quad D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix},\quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix},\quad D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 36
क्या आप दो चरों वाले दो समीकरणों के लिए क्रेमर नियम लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

उदा.: $2x + y = 5,\ x - y = 1$: $D = -3,\ D_x = -6,\ D_y = -3 \Rightarrow x = 2,\ y = 1$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 6
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
क्या आप तीन चरों वाले तीन समीकरणों के लिए क्रेमर नियम लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D} \qquad (D \neq 0)$$

उदा.: $x+y+z = 6,\ 2x-y+z = 3,\ x+2y-z = 2$: $D = 7,\ D_x = 7,\ D_y = 14,\ D_z = 21 \Rightarrow (x, y, z) = (1, 2, 3)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 20; J-M 18; C-II 3, 8
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13; C-II 5

प्रश्न 38
क्या आप तीन चरों वाले तीन समीकरणों की सभी स्थितियों को दर्शाने वाला चार्ट बना सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$D \neq 0$: अद्वितीय हल (संगत)।
$D = 0$ तथा D_x, D_y, D_z में से कम से कम एक $\neq 0$: कोई हल नहीं (असंगत)।
$D = D_x = D_y = D_z = 0$: अनन्त हल या कोई हल नहीं - आगे जाँच कीजिए (अपवाद स्थिति)।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13, 17-19, 22; J-II 22, 24, 29; J-M 2-3, 6-7, 9, 11, 13, 16, 19, 22-23; J-A 1, 5-7; C-I 3, 8, 11; C-II 4-5, 7, 13, 20-22 | DPP: 4(5) | प्रश्न बैंक: 92-93, 97, 108-110, 112
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14; J-II 20; J-M 1, 4-5, 10, 15, 17-18, 24-26, 28-29, 32-33, 35

प्रश्न 39
तीन चरों में अद्वितीय / अनन्त / कोई हल नहीं का त्रिविमीय ज्यामिति में क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर
अद्वितीय: तीनों समतल एक बिन्दु पर मिलते हैं। अनन्त: तीनों समतल एक उभयनिष्ठ रेखा से गुजरते हैं (या सभी संपाती)। कोई नहीं: तीन समान्तर समतल, दो समान्तर समतल व उन्हें काटता तीसरा, अथवा प्रिज़्म।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 98

प्रश्न 40
तीन चरों वाले तीन समीकरणों के अनन्त हलों को कैसे निरूपित/ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$D = 0$ होने पर λ, μ ज्ञात कीजिए ताकि $R_3 = \lambda R_1 + \mu R_2$ (गुणांकों में) हो। निकाय संगत (अनन्त हल) तभी है जब अचरों पर $d_3 = \lambda d_1 + \mu d_2$ हो; तब $z = t$ रखकर शेष दो समीकरणों से x, y ज्ञात कीजिए।

उदा.: $x + 2y + 3z = 4,\ 2x + 3y + 4z = 5,\ 3x + 5y + 7z = k$: $R_3 = R_1 + R_2$, अतः अनन्त हल तभी जब $k = 9$ (अन्यथा कोई हल नहीं)।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14; J-M 1, 4-5, 10, 15, 17, 24-26, 28-29, 32-33, 35 | प्रश्न बैंक: 98

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17; J-II 24; J-A 1, 5, 7; C-II 4-5, 7, 13, 20 | प्रश्न बैंक: 93, 102, 108, 110

प्रश्न 41
तीन चरों वाले तीन समीकरण हल करते समय अपवाद स्थिति की जाँच कब करनी चाहिए?

आदर्श उत्तर

जब $D = D_x = D_y = D_z = 0$ हो। तब सीधे 'अनन्त' न लिखिए: दो समीकरण हल कीजिए या समतलों की तुलना कीजिए; तीन समान्तर (या दो समान्तर) समतलों का कोई हल नहीं होता, चाहे चारों सारणिक शून्य हों।

उदा.: $2x + y + 4z = 3,\ 2x + y + 4z = 7,\ 2x + y + 4z = 10$: $D = D_x = D_y = D_z = 0$ परन्तु कोई हल नहीं।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समघात रैखिक समीकरण निकाय

प्रश्न 42
समघात निकाय के अतुच्छ हलों का क्या अर्थ है तथा उनका प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

समघात निकाय सदैव संगत होता है $(x = y = z = 0)$। उसके अतुच्छ (अनन्त, अशून्य) हल तभी होते हैं जब $D = 0$; यदि $D \neq 0$ तो केवल तुच्छ हल है।

उदा.: $x + y + z = 0,\ x + 2y + 3z = 0,\ 2x + 3y + kz = 0$: $D = k - 4$, अतः अतुच्छ हल तभी जब $k = 4$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15-16, 21; J-II 19, 21, 23, 25; J-M 12, 27, 34; J-A 2; C-I 4-5, 7, 13; C-II 1-2 | DPP: 4(6) | प्रश्न बैंक: 89, 94, 100, 102, 105, 107, 111

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध (जोड़े गये बिन्दु)

प्रश्न 43
x वाले सारणिक $= 0$ के रूप का समीकरण कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर

पंक्ति/स्तम्भ संक्रियाओं से सरल कीजिए (उभयनिष्ठ गुणनखण्ड निकालिए, शून्य बनाइए) या P6 से गुणनखण्ड कीजिए; मूल गुणनखण्डों के शून्य हैं। मूलों की संख्या की जाँच घात से कीजिए।

उदा.: $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = (x-1)^2(x+2) = 0 \Rightarrow x = 1, 1, -2$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 7-9; J-M 14, 21; J-A 3-4; C-I 9, 18, 22 | DPP: 1(1, 17); 2(10); 3(2-3, 7) | प्रश्न बैंक: 96

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 17

प्रश्न 44

x में बहुपद के रूप वाले सारणिक की घात, कोई गुणांक या अचर पद कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

अचर पद $= \Delta(0)$; गुणांकों का योग $= \Delta(1)$; घात $=$ प्रत्येक पंक्ति व स्तम्भ से एक-एक अवयव लेकर बने गुणनफल में x की अधिकतम सम्भव घात; सर्वसमिका के लिए x के सुविधाजनक मान $(0, \pm 1)$ रखकर तुलना कीजिए।

उदा.: $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = x^3 - 3x + 2$ के लिए: घात 3, अचर पद $\Delta(0) = 2$, x का गुणांक -3।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6; C-I 6, 19 | DPP: 2(18); 3(1, 11) | प्रश्न बैंक: 101

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 25; C-I 9

प्रश्न 45

त्रिकोणमितीय (या अन्य) फलनों वाले सारणिक को कैसे सरल करते हैं तथा उसका परिसर/अधिकतम/न्यूनतम या मूलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

पहले $R_i \to R_i - R_j$ लगाइए (ताकि उभयनिष्ठ त्रिकोणमितीय भाग कट जाएँ) और प्रसार कीजिए; परिणाम $a + b\sin 2x$ जैसा सरल व्यंजक होता है; फिर उसका परिसर $[a - |b|, a + |b|]$ लीजिए या दिये अन्तराल में मूल ज्ञात कीजिए।

उदा.: $\begin{vmatrix} 1+\sin^2 x & \cos^2 x & 4\sin 2x \\ \sin^2 x & 1+\cos^2 x & 4\sin 2x \\ \sin^2 x & \cos^2 x & 1+4\sin 2x \end{vmatrix} = 2 + 4\sin 2x$, परिसर $[-2, 6]$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 32; J-M 8; C-I 12, 15, 17; C-II 10, 16, 23-24 | DPP: 4(4, 11) | प्रश्न बैंक: 95, 103, 106

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 5, 7; J-M 12, 27; J-A 2; C-I 3, 5, 8, 13, 18-19, 22 | DPP: 2(19) | प्रश्न बैंक: 89